

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Corso di Laurea in Informatica — Corso di Tecnologie Web (A.A. 2025/2026)

Docente: Prof. Luigi Libero Lucio Starace, Ph.D.

Studente:	Luca Barrella	Matricola:	N86004677
Traccia:	Traccia 4.C — WEBTECH'S ROADTOUNINA	Data Consegna:	Settembre 2026
Demo Live Frontend:	https://road-to-unina.vercel.app	Backend API REST:	https://roadtounina-backend.onrender.com/api

1. Sintesi del Progetto & Architettura

RoadToUnina è una piattaforma web full-stack per speedrun enciclopedici su Wikipedia Italia. Gli utenti registrati avviano una sessione partendo da una voce casuale (MediaWiki API) e devono raggiungere la pagina obiettivo *'Università degli Studi di Napoli Federico II'* navigando solo attraverso i link interni validi. L'applicazione applica un rigoroso sistema **Anti-Cheat server-side**, persistenza completa dello stato su PostgreSQL per il ripristino cross-device, concorrenza ottimistica (OCC) per evitare race condition, e consultazione pubblica di statistiche e leaderboard per ospiti e utenti autenticati.

2. Stack Tecnologico & Standard Implementativi

Componente	Linguaggi, Framework & Strumenti	Caratteristiche & Testing
Back-end REST API	Node.js, Express.js 5, TypeScript (strict mode), OpenAPI 3.0 (Swagger UI), Prisma ORM, pg.Pool (connection pool), JWT (HMAC SHA-256), Bcrypt, Helmet, CORS, Zod, Iru-cache.	- Architettura Layered & Contract-Driven (OpenAPI) - Anti-Cheat & OCC Concurrency (HTTP 409) Vitest: 58 test automatici passati (100%) - Container Docker multi-stage & Render.com
Front-end SPA	React 18, Vite, TypeScript, Tailwind CSS, DOMPurify, Axios, React Router, Lucide Icons.	- Design Neo-Brutalism responsive con Dark Mode - Virtual DOM diffing & Event Delegation Playwright: 19 test E2E passati (100%) - Deploy globale edge su Vercel CDN
Database Layer	PostgreSQL su Supabase Cloud (Managed Connection Pool con PgBouncer).	- Modelli relazionali: User, Game, GameStep - Transazioni ACID atomiche con rollback

3. Istruzioni di Avvio Rapido & Conformità

Avvio locale unificato via Docker Compose: docker compose up --build (avvia automaticamente Front-end su porta 5173, Back-end su porta 3001 e PostgreSQL su porta 5432). Per popolare il database con dati di test: cd backend && npm run seed.

Conformità ai requisiti didattici (Sez. 5): L'archivio di consegna include esclusivamente la cartella /backend, la cartella /frontend, il presente doc_consegna.pdf e il README.md, con totale esclusione di *node_modules*, build artifacts e file temporanei.